

你的模型，問題在哪裡？

先看現有實驗的數據，再決定下一輪要改什麼。

四組 Sharpe 都是負值。Soft rank 的單獨 SGD 最接近 0，但目前還沒有證據能把改善歸因於取消衰減。

模型	訓練方式	Sharpe
M1 MSE	單獨 SGD	-0.01760
M2 MSE	SGD + $\sqrt{N}$	-0.02987
S1 Soft	單獨 SGD	-0.00621
S2 Soft	SGD + $\sqrt{N}$	-0.01946

優先查三件事

1. MSE 降低約 93.7%，Sharpe 卻變差：報酬數值與選股排名可能在改善不同的事。
2. Soft rank 的平均訓練 loss 仍高於同分基準：先查更新方式與分數尺度。
3. 大於 100 倍只跳過訓練，仍然參與預測：極端財報值依然可能支配選股。

本文件四組都保留 $\exp(-a/9)$ 衰減。「不衰減 × 兩種 loss」尚未完成，不放入已完成結果。

四組的完整比較

共同驗證期間：2017-12-29 至 2021-12-01。

模型	Rank IC ↑	排名 MSE ↓
M1	-0.001615	0.167015
M2	-0.002851	0.167221
S1	-0.000999	0.166912
S2	-0.003207	0.167280

模型	平均每日報酬	報酬 MSE ↓
M1	-0.504 bp	0.021107
M2	-1.027 bp	0.001336
S1	-0.234 bp	不適用
S2	-0.739 bp	不適用

每組 953 個收益日；Rank IC 有定義的為 952 日。每天排名 1,896 至 2,000 檔，買前 200、賣後 200；各邊權重由 2 線性降到 1。

Sharpe = 每日多空收益平均 ÷ 樣本標準差，未年化、未扣成本。
表中每日報酬為官方 spread ÷ 400，相當於多空各 50% 的示意報酬；1 bp = 0.01%。

Rank IC 是每天分數與 Target 的 Spearman 相關；排名 MSE 是平均同分名次差除以 N-1 後平方。Soft rank 的 g 是排序分數，不能當作報酬率。

Target 對應訊號日之後第一個交易日收盤至第二個交易日收盤。2020-09-29 的 Target 全為 0，該日 Rank IC 無定義。

改善是否跨年度成立？

下表沿用既有驗證組別標記，參數沒有每年重設。

MSE：未年化 Sharpe

組別 / 日數	SGD	SGD + $\sqrt{N}$
2018 / 245	+0.03676	-0.09544
2019 / 241	+0.03022	-0.01110
2020 / 242	-0.07930	-0.02990
2021 / 225	-0.00909	+0.00677

Soft rank：未年化 Sharpe

組別 / 日數	SGD	SGD + $\sqrt{N}$
2018 / 245	+0.01902	-0.05549
2019 / 241	-0.06432	+0.01117
2020 / 242	+0.00128	-0.02591
2021 / 225	-0.00566	-0.00308

沒有一組四期皆為正。S1 的總 Sharpe 較好，但 2019 組別從 M1 的 +0.03022 變成 -0.06432；改善並非每期一致。

因此下一輪應一起看整體與分期數據，並保留新的測試期間。這些數據本身尚未檢驗差異的統計顯著性。

Loss 下降，為何沒選得更好？

以下是看到標籤後，同一批訓練資料上的每日平均 loss。

報酬 MSE

訓練階段	M1 SGD	M2 SGD+√N
更新前	0.004695	0.000726
逐檔 SGD 後	0.004325	0.004301
整體更新後	0.004325	0.000448

Soft-rank loss

訓練階段	S1 SGD	S2 SGD+√N
更新前	0.141433	0.123232
逐檔 SGD 後	0.124854	0.124477
整體更新後	0.124854	0.105364

MSE：M2 的驗證報酬 MSE 從 M1 的 0.021107 降到 0.001336，但 Sharpe 從 -0.01760 降至 -0.02987。數值誤差降低，這次沒有帶來更好的多空排名。

逐檔 SGD 後，整天平均 loss 上升的日數：M1 553、M2 1,162、S1 196、S2 672（每組共 1,199 日）。單檔更新只要求該檔 loss 改善。

每日 SGD 做 N 次；混合組另做 floor(√N) 次整體更新。每組共 2,323,512 次單檔更新，混合組另嘗試 52,189 次整體更新。

Soft rank 的同分基準

τ 固定為 1。兩組都沿用既有 SGD 與學習率搜尋規則。

資料 / 指標	S1	S2
訓練最終 loss	0.124854	0.105364
訓練同分基準	0.083344	0.083344
訓練勝過基準日數	9 / 1,199	45 / 1,199
驗證 soft loss	0.143688	0.127718
驗證同分基準	0.083327	0.083327
驗證勝過基準日數	1 / 953	1 / 953

把所有線性係數設成 0，就能達到「所有股票同分」的 loss。因此現有更新流程尚未把訓練目標降到這個簡單的可達成基準。

同分不提供選股訊號。所有 g 同乘正數，硬排名不變，但 soft rank 和 loss 會改變；倍數趨近 0 時，各 soft rank 趨近中間名次。

現行目標的定義

$$R(i) = 1 + \sum (j \neq i) \text{sigmoid}((g(j) - g(i)) / \tau)$$

$$L(i) = ((R(i) - \rho(i)) / (N - 1))^2$$

$$\text{整體 } L = \text{mean}(L(i))$$

ρ 是依真實 Target 排序的平均同分名次。訓練比較池先套用 100 倍門檻；驗證 soft loss 則使用完整有限標籤股票池，兩期基準因此分開計算。

極端值仍會進入預測

M1 最大平方誤差案例，並非一般股票的代表。g = 1 代表 100% 報酬。

2021-11-04 | 股票 6305

欄位	數值
預測報酬 g	+65.256363
實際 Target	+0.005413 (+0.541%)
財報對 g 的貢獻	+65.182292
最大財報成分絕對值	1,669.788
可進入訓練	否

2021-11-12 | 股票 6305

欄位	數值
預測報酬 g	-30.549279
實際 Target	-0.006775 (-0.678%)
財報對 g 的貢獻	-30.657734
最大財報成分絕對值	857.298
可進入訓練	否

M1 中，被訓練門檻排除的股票對完整驗證 MSE 的貢獻占 75.2%（按每日總股票數正規化後再平均）。

原規則只跳過 $\text{abs}(\text{財報成分}) > 100$ 的股票日， ± 100 保留，預測仍含全股票池。共跳過 2,294 個到期訓練股票日；不能把「不訓練」理解成「不選股」。

保留目前實作的公式

這一頁記錄已跑完的 v14 / v15，方便你對照原本想法。

財報事件與季預測

成長率 $G(x,b) = (x - b) / |b|$ 。基期為 0 或資料不可用時，不建立該成分事件。

季預測 $q = (\text{全年 Forecast} - \text{已知累計實績 } C(k)) / (4 - k)$ ， $k = 0, 1, 2, 3$ 。修正前後固定同一個 k 、 $C(k)$ 與比較基期。

每一指標 m 保留五個成分： u = 實際 YoY 成長； v = 事前季預測相對相同實際基期的成長； Q/Y = 季預測相較上一季 / 去年同季預測的成長； U = 新舊季預測在相同基期下的成長率差。

模型對財報的作用

各指標的財報貢獻 = $\beta A \times (u - d \times v)$
+ $d \times (\beta Q \times Q + \beta Y \times Y + \beta U \times U)$

g = 截距 + 11 個價量特徵的加權和
+ NetSales、OperatingProfit、EPS 三者的財報貢獻。

事件以 $\exp(-a/9)$ 累加， a 是交易日齡。沒有新的 Forecast 不新增該次事件，既有事件繼續衰減。PR1、VR1 各除以近 22 日標準差，不扣均值。

共有 24 個線性參數與 3 個折價 d ； d 限制在 $[0,1]$ 。每步先更新線性係數，再重算梯度更新 d 。只在 Target 到期後，使用訊號日凍結的特徵與門檻結果。

MSE：全部 27 個參數

截至 2021-12-03 最後到期標籤更新後；不是整段期間固定係數。

參數	M1 SGD	M2 SGD+√N
截距	+0.00637	+0.01349
T5	-0.04817	-0.01326
T22	-0.00927	+0.00068
T60	-0.00944	-0.00278
V5	-0.00790	-0.00211
V22	-0.02086	-0.00334
V60	-0.00766	+0.00451
P5xV5	-0.01812	-0.00465
P22xV22	-0.00751	-0.00091
P60xV60	-0.02089	+0.00237
PR1	+0.02477	+0.00821
VR1	-0.00598	+0.00355
營收 A	+0.00829	-0.00764
營收 Q	+0.00804	-0.00072
營收 Y	+0.06657	+0.03815
營收 U	+0.00247	+0.00944
營業利益 A	+0.01614	+0.00023
營業利益 Q	+0.01973	+0.00035
營業利益 Y	-0.01952	-0.00141
營業利益 U	-0.00209	-0.00249
EPS A	-0.00241	+0.00014
EPS Q	+0.00026	-0.01033
EPS Y	-0.01083	-0.00818
EPS U	-0.00210	-0.00432
營收 d	+0.20904	+0.51749
營業利益 d	+0.12515	+0.10890
EPS d	+0.01080	+0.20022

A = 實績落差；Q = 季比；Y = 年比；U = 預期修正；d = 折價。不同 loss 的 g 尺度不同，不能只比係數大小判斷重要性。

Soft rank：全部 27 個參數

截至 2021-12-03 最後到期標籤更新後；不是整段期間固定係數。

參數	S1 SGD	S2 SGD+√N
截距	+0.00000	+0.00000
T5	-0.73119	-1.06904
T22	+0.48019	-0.21132
T60	-0.08401	-0.26688
V5	-0.24761	-0.10104
V22	+1.28462	+0.81566
V60	-0.74923	-0.72294
P5xV5	-0.82257	-1.13854
P22xV22	+0.00655	+0.19587
P60xV60	-0.04240	+0.21922
PR1	+0.51457	+0.37766
VR1	+1.61847	+1.40592
營收 A	+0.25713	-1.18316
營收 Q	+1.46154	+1.26843
營收 Y	+3.57638	+3.80239
營收 U	+0.24800	+0.73938
營業利益 A	-0.24654	-0.18810
營業利益 Q	+0.59349	+0.41541
營業利益 Y	+1.44119	+0.74071
營業利益 U	-1.56603	+0.18869
EPS A	+1.60772	+1.38930
EPS Q	-0.07289	-0.24798
EPS Y	+1.48630	+1.04333
EPS U	+0.49723	+1.45478
營收 d	+0.57342	+0.93379
營業利益 d	+0.84646	+0.71254
EPS d	+0.02995	+0.00000

A = 實績落差；Q = 季比；Y = 年比；U = 預期修正；d = 折價。不同 loss 的 g 尺度不同，不能只比係數大小判斷重要性。

S2 的 EPS d = 0：此時 EPS 的 Q、Y、U 作用為 0，但 BA × u 仍保留。

帶走的資料與下一步

這份資料包只整理已完成結果，未啟動新一輪訓練。

可優先驗證的三個假設

- ① 更新規則：追蹤逐檔／整體 loss、同分基準和分數分布，確認訓練是否有效降低既定目標。
- ② 極端值：拆開可訓練與被排除股票對 MSE、前後 200 檔收益的貢獻，確認問題集中在哪裡。
- ③ 不衰減：保持資料、模型、loss 和訓練規則一致，再比較事件永久累加或只留最新值；這兩種定義需要分清楚。

資料包裡有什麼

model_summary.csv：四組總表。
comparison_by_year.csv：分期比較。
all_models_daily.csv：3,812 列逐日驗證數據。
all_models_training_summary.csv：4,796 列逐日訓練紀錄。
all_models_final_parameters.csv：四組 27 個參數。

M1 / M2 / S1 / S2 資料夾另有完整每日參數軌跡、訓練紀錄、結果與稽核；MSE 附極端錯誤案例，Soft rank 附逐日 loss。README 說明每個欄位。

來源：工作區已稽核的 v14 與 v15 輸出；完整相對路徑與 SHA-256 在 manifest.json。資料包不含數百萬列股票全量排名與大型訓練軌跡。

所有結果來自同一段已反覆研究的歷史驗證資料；不衰減尚待實驗，正式基準仍為 v7。本文件將觀察與待驗證假設分開呈現。